GS-D — 화면 정의(TOON) Harness 시나리오 v0.2

> 기준: `docs/QuroGrid_TOON_ScreenDef_v0.2.md` (이하 **설계서**). TOBE 입력: QuroERP TO BE 설계서 v0.1 5장 H1~H8 (QuroHarness 보관, 비공개). 테스트 이름: `GS_D0x_<What>` (예: `GS_D01_LoadSalesOrderScreen_Counts`). 테스트를 먼저 쓰고 실패를 확인한 뒤 구현한다. 상태: 설계서 6.1절 확정 (Addendum A-44), T-11 = `<QuroGrid Definition>`. GS-D11~GS-D15 완료 (A-45·A-46). T-12 결정 (A-46): GS-D16 완료 (`Quro.Grid.DefLint`).

1. Harness H1~H8 ↔ 이 저장소

TOBE의 Harness 8개 중 QuroGrid가 판정할 수 있는 것은 여기서, QuroERP 자산(DTO·DB·API)이 필요한 것은 QuroERP에서 돌린다.

H	검사 (TOBE 5장)	여기서	QuroERP에서	GS-D
H1	TOON 린트: `[N]`, 헤더 수, id 유일, 열거값	**전부** (`ScreenDefLoader`, V-01~V-18)	CI가 CLI로 실행	D01~D05
H2	계약: `grid.bind`·열 id ↔ DTO ↔ Dapper ↔ DB	메타 안의 계약 (규칙 대상·입력 열 존재, V-15~V-17)	DTO·DB 리플렉션 (`Editable_grid_column_maps_to_dto_property`)	D05, D07
H3	i18n 커버리지	키 형식 + 주입 카탈로그 존재 (V-21)	ko·en 리소스 파일 대조로 카탈로그 생성	D03
H4	소스 참조	`code:`·`lookup:`·`on`·`perm` 카탈로그 존재 (V-19, V-22~V-24)	공통코드 시드·`ILookupProvider` 등록으로 카탈로그 생성	D04
H5	변환 골든 (xml2toon)	—	**전부** — QuroHarness `harness/` (I-07)	—
H6	렌더: mode × state	`FieldModeResolver` 매트릭스 (xUnit), 그리드 열 편집 상태 (bUnit)	`QuroForm` 렌더 (bUnit)	D07, D11, D12
H7	보안: SQL 금지, 식 안전	TOON 안 SQL (V-30), 식 화이트리스트	API 문자열 연결 정적 분석	D06, D08
H8	서버 권위 계산	같은 식을 서버에서 쓸 수 있음 (`RuleExpression`은 UI 무관)	조작된 금액 요청 → 저장값 = 서버 계산	D09

2. 골든 파일

위치: `tests/Quro.Grid.Definition.Tests/Golden/`. 필드명은 QuroERP glossary 영문 식별자 (camelCase. 레거시 snake_case 열 이름 금지).

파일	내용	출처
`sd/sd.so.entry.screen.toon`	설계서 4장 스키마의 전체 예 (폼 22, 그리드 1, 열 10, rules 4, validate 3)	TOBE 2.7 예제(QuroHarness 보관본)에서 AS IS 주석을 뺀 것 + 할인 차감식. `customer` (select)의 `max 40`은 V-11에 걸려 비움
`bad/*.toon`	시나리오별 오류 1개만 넣은 파일	이 문서. D-2부터는 골든 텍스트 한 곳을 바꾸는 방식(테스트 코드 안)을 주로 쓴다
`catalog.json`	테스트 카탈로그 (리소스 키, code Major, lookup id, 핸들러, 권한)	이 문서

카탈로그 내용 (요약): 골든 파일의 모든 `label`·`msg`·`title` 키, `S200 A300 S600 S800 S900 S910`, `salesOrder customer item discount`, `loadCustomer calcDueDate`, `SD.SO.Read SD.SO.Write SD.SO.ReadOnlyTerms`.

3. 시나리오

3.1 파서·구조 (xUnit, `Quro.Grid.Definition.Tests`) — 묶음 D-1(GS-D01·GS-D02 ✅)·D-2(GS-D03 구조·GS-D05·GS-D07 ✅)·D-3(GS-D03 키·GS-D04·GS-D06 ✅)

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D01	골든 로드	`sd/sd.so.entry.screen.toon`	오류 0. `Form.Fields` 22, `Grids` 1, `lines.Columns` 10, `Rules` 4, `Validate` 3, `Toolbar` 9. `Key` = `soNo`, `LockWhen` 파싱됨. 열 `qty`의 `Fmt` = `#,##0.###` (값 안 숨표 보존)	H1
GS-D02	개수 불일치	`columns[10]`에 9행 / 표 행 하나에 값 9개 / `toolbar[9]`에 8개	각각 V-01, 메시지에 `파일명:줄`. 오류 3개를 한 번에 보고 (첫 오류에서 멈추지 않음)	H1
GS-D03	열거값·구조·리소스 키	`mode: required` / `type: combo` / `span` 범위 밖·비숨김 0 / id 중복(열↔폼, 그리드↔폼) / `screen.id` ≠파일명 / `key` 없음 / `max`가 date에 / `req`인데 `edit=false` / `sum`이 text에 / 그리드 명령인데 그리드 없음 (D-2) · `label`에 `Item Code`(문구) / 카탈로그에 없는 label·title·msg 키 (D-3)	V-03 ×4, V-04 ×2, V-05, V-10, V-11, V-12, V-13, V-14 · V-21 ×4. 문법·키 오류(V-01~V-03)가 있으면 구조 검사는 건너뜀	H1 H3
GS-D04	참조·토큰	`code:S999` / `lookup:vendor` / 열 `lookup` 미등록 / 규칙 `lookup` 식의 id 미등록 / `on: noSuchHandler` / `default: @tody` / `perm.write`·`readOnlyFor.perm` 미등록 / `select` 열·필드에 `source` 없음 / `number` 열에 `lookup`	V-22 ×4, V-23, V-03 (토큰 문법, 로드 시), V-24 ×2, V-19 ×3	H4
GS-D05	규칙 대상	`calc` 대상 열 없음 / `calc` 대상이 `edit=true` / `sum` 대상 폼 필드가 `mode=req` / `lookup` 대상 목록에 없는 열 (R5) / `calc` 입력 열 없음 / `calc` 순환 (a←b, b←a) / validate `requires` 필드 없음	V-15, V-15, V-16, V-15, V-15, V-17, V-18	H2
GS-D06	SQL·Clean-room	값에 `select name from codes where id = 1` / 열 id가 clean-room 금지 식별자 / 열 id `item_code`(snake_case) / 값 `#ffff00`	V-30, V-31, V-31, V-32	H7

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D07	mode × state 매트릭스	`FieldModeResolver.Resolve` 의 7 mode × 3 state × permReadOnly 2 = 42조합 (`[Theory]`)	설계서 5.2 표와 일치. 그리드 열 환산: `edit=new` + Inserted → 편집, + Normal → 읽기	H6

3.2 식 (xUnit) — 묶음 D-4 (GS-D08~GS-D10 ✅)

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D08	식 화이트리스트	`qty * unitPrice * (1 - dcRate/100)` 파싱 / `System.IO.File` / `qty + "a"` / `eval(x)` / 다른 그리드 열	첫째만 성공. 나머지 파싱 오류 `FormatException` (실행 단계까지 가지 않음). 정의 안에서는 다른 그리드 열 = V-15, 문법 오류 = V-18	H7
GS-D09	계산 값	qty 3, unitPrice 12.50, dcRate 10 → 33.75 / dcRate null → 37.50 / qty 빈 값 → 0 / `x / 0` → null + 경고 / `sum(amount)` 에 빈 행 60개 섞임 → 숫자 (NaN 없음, R11)	모두 `decimal` . 같은 입력이면 서버·클라이언트 결과 같음. `round` 는 0에서 먼 쪽 반올림 (2.5 → 3)	H8
GS-D10	lockWhen	`status in [RE,CL]` status=RE → Locked, =SO → 아님 / `status = RE and type != X` / 없는 필드	참·거짓 일치, 마지막은 V-18	H6

3.3 그리드 연결 (bUnit, `Quro.Grid.Tests`) — 묶음 D-5 (GS-D11~GS-D15 ✅, A-45)

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D11	열 매핑	골든 `lines` 그리드를 `<QuroGrid Definition>` 으로 연결	보이는 열 10, 헤더는 `label` 키의 문구, `amount` 는 읽기 전용·합계 행 있음, `itemCd` 는 Popup 셀, `qty` 표시는 `fmt` + 사용자 로캘. `LookupFor` 는 lookup id(`item` , `discount`)로, `OptionsFor` 는 source로 열마다 1회 (A-46)	H6
GS-D12	`edit=new` (G-01)	`itemCd` 를 `edit=new` 로 바꾼 정의, 기존 행 1 + 추가 행 1	추가 행에서만 편집기 열림. 기존 행 F2·커밋·붙여넣기는 무시, `aria-readonly`	H6
GS-D13	규칙 calc 연결	qty 2 → 5 입력 커밋	`amount` 즉시 갱신 (서버 왕복 1회, R2: 표시용), `OnCellValueChanged` 1회. 계산은 앱이 `RuleExpression` 으로 (A-44)	H8
GS-D14	validate `gt 0` (G-02)	qty 0 커밋	메시지 키 `msg.qty.zero` 가 `Validate()` 결과에 포함, 앱이 그 결과로 `SetCellMark` → 셀 오류 표시 (Data: `GS_D14_*` 배타 범위·ne· `MessageKey` ·camelCase 필드)	H6
GS-D15	그리드 옵션	`initRows: 3` / `clipboard: false` (G-03) / `frozen: 2`	빈 행 3 (그리기 1회, R3, DataSet이 비었을 때만, `AddBlankRow` : 손대기 전에는 `HasChanges` · `Validate` · `GetChanges` 대상 아님, Data `GS_D15_*`) / Ctrl+V·복사 무시 / 왼쪽 2열 고정. 열 옵션 `Filterable` · `Sortable` · `Groupable=false` (G-04)	H6
GS-D17	CSV 올리기 (G-05, A-47)	앱이 파싱한 행을 `ImportRows([itemCd, qty, unitPrice], rows)` 로	행은 끝에 추가(빈 그리드· `clipboard: false` 에서도), 값은 그리드 `Culture` (`1,234.5`), 행·셀 이벤트 발생, `OnPasting` / `OnPasted` 없음. 읽기 전용·해석 실패·취소 셀은 `Skipped` (`PasteKeys`)이고 행은 남음. Undo 한 단계. 모르는 필드·Button 열은 `ArgumentException` , 변경 없음	H6

3.4 CLI (xUnit) — 묶음 D-6 (T-12 결정: A-46, GS-D16 ✅)

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D16	폴더 검증 CLI	골든 폴더 + `bad/` 폴더, `--catalog catalog.json`	정상 폴더 종료 코드 0, `bad/` 는 1. 출력 한 줄 = `파일:줄: V-xx 메시지` (CI 주석으로 쓸 수 있는 형식). 카탈로그에 없는 키는 V-21 한 줄. 사용법 오류(폴더 없음·알 수 없는 옵션·카탈로그 읽기 실패)는 2. L-3 (A-48): 폴더의 `*.lookup.toon` 도 로드(V-01~V-03·V-33)하고 카탈로그가 있으면 V-34, lookup이 모두 로드되면 화면 교차 검사 V-35~V-37. 로드 실패 lookup이 있으면 교차 검사를 건너뛰고 요약에 알림. 카탈로그가 없으면 교차 검사 없음	H1~H4 H7

3.5 코드도움 정의 `*.lookup.toon` (xUnit) — 묶음 L-1~L-3 (T-08 결정: A-48)

골든: `Golden/sd/item.lookup.toon` · `customer.lookup.toon` · `salesOrder.lookup.toon` · `discount.lookup.toon`. 카탈로그 `catalog.json` 에 lookup 리소스 키 추가.

ID	시나리오	입력	기대 결과	H
GS-D18 ✅	lookup 로드 (L-1)	골든 `item.lookup.toon`, 선택 키를 뺀 판	오류 0, `params` 1· `queries` 2· `columns` 4, 값 타입·줄 정보. `text` 없음· `minChars` 1이 기본	H1
GS-D19 ✅	lookup 구조 오류 (L-1)	한 곳씩 바꾼 골든	개수 V-01, 키 V-02, 값·범위(`version` <1, `minChars` <0, `api` 가 `/` 로 시작하지 않음, `width` ≤0, 열 타입 `select`) V-03, id≠파일명· `key` / `text` 가 열에 없음·조회 인수가 `params` 에 없음·id 중복 V-33. 오류 1건, 그 줄	H1 H2
GS-D20 ✅	lookup 카탈로그 (L-2)	`title` · `label` · `perm` 이 카탈로그에 없는 판	V-34. SQL·Clean-room·색은 V-30~V-32	H4
GS-D21 ✅	화면 × lookup 교차 (L-2)	골든 화면 + 골든 lookup 4개, 한 곳씩 바꾼 판	오류 0. 없는 조회·인수 개수 V-35, 결과에 없는 대상 열 V-36, 정의 없는 lookup id V-37	H4

4. 여기서 다루지 않는 것 (QuroERP)

항목	이유
H2 DTO·Dapper·DB 대조	QuroERP의 DTO·스키마가 필요
H5 xml2toon 골든	레거시 변환기는 QuroHarness 도구 (I-07, 비공개)
H6 `QuroForm` 렌더	폼 렌더러는 QuroERP
H7 API 문자열 연결 정적 분석	API 코드가 QuroERP
H8 조작 요청 통합 테스트	저장 API가 QuroERP
이전 GS-D11 (레거시 변환기 골든)	같은 이유로 폐기. 번호는 새 시나리오에 다시 씀

5. v0.1 → v0.2 번호 대응

v0.1	v0.2
GS-D01 골든 `sd/invoice.toon` (cond 1, fields 30, refs 1)	GS-D01 골든 `sd.so.entry` (TOBE 스키마)
GS-D02 `columns[10]` 에 9행	GS-D02 (개수 불일치 3종)
GS-D03 `mode: required`	GS-D03
GS-D04 headerKey 카탈로그 없음	GS-D03 (리소스 키)
GS-D05 queries·ref 없음	GS-D04 (참조)
GS-D06 summary.target이 ro 아님	GS-D05 (`sum` 대상)
GS-D07 DataSetSchema 추출	GS-D11 (그리드 연결에 포함)
GS-D08 `edit: new`	GS-D12
GS-D09 금액 열 변경 → 합계	GS-D13
GS-D10 refs 3행 확정, `AddRows` 1회	규칙 `lookup` 은 앱 조회 — GS-D15의 `AddRows` 1회 원칙만 유지
GS-D11 레거시 변환기	폐기 (QuroERP)